# ONTAP 9.7 以前で完了します

## AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-complete-ontap-9-7-or-earlier.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ONTAP 9.7 以前で完了します . . . . . 1
ONTAP 9.7 以前でアップグレードを完了します . . . . . 1
ONTAP 9.7 以前を使用してネットワークポートをマッピングします . . . . . 1
ONTAP 9.7 以前で最終アップグレード手順を実行します . . . . . 3

# ONTAP 9.7 以前で完了します

## ONTAP 9.7 以前でアップグレードを完了します

ONTAP 9.7 以前でアップグレードを完了するには、次の手順を実行します。

- "ONTAP 9.7 以前を使用してネットワークポートをマッピングします"
- "ONTAP 9.7 以前で最終アップグレード手順を実行します"

## ONTAP 9.7 以前を使用してネットワークポートをマッピングします

アップグレード後に node3 と node4 がクラスタ内およびネットワークと相互に通信できるようにするには、物理ポートがクラスタやデータなどの目的の用途に応じた設定で正しく設定されていることを確認する必要があります。

以下の手順は、 ONTAP 9.7 以前を実行するシステムに該当します。ONTAP 9.8 を実行している場合は、の手順を使用する必要があります ONTAP 9.8 を使用してネットワークポートをマッピングします。

これらの手順は、 node3 と node4 で実行する必要があります。

> 次のコマンド例では、「 node1 」と呼んでいます。この段階で手順の交換用ノード「 node3 」と「 node4 」の名前は実際には「 node1 」と「 node2 」です。

手順

1. ONTAP 9.8 を実行しているシステムの場合は、 * STOP * をクリックします。の手順を使用する必要があります ONTAP 9.8 を使用してネットワークポートをマッピングします。
2. storage_, の移動時のアップグレードの準備でメモしておいたノード 1 とノード 2 のポートと LIF の設定情報を確認します。 "手順 3"。
3. storage_ 、 "手順 3"。

   "NetApp Hardware Universe の略"

4. 次の変更を行います。

   a. node3 と node4 をクラスタプロンプトでブートしていない場合は、それらをブートします。

   b. 「 Cluster 」ブロードキャストドメインに正しいポートを追加します。

      network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster `

      次の例では 'Cluster ポート e1b を node1 に追加します

      network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000`

   c. LIF を 1 つずつ新しいポートに移行します。

「 network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node node1 -destination-node node1 -destination-port port_name 」の略

SAN データ LIF は、オフラインの場合にのみ移行できます。

d. クラスタ LIF のホームポートを変更します。

「 network interface modify -vserver Cluster -lif <lif_name> – home-port <port_name> 」という形式になります

e. クラスタブロードキャストドメインから古いポートを削除します。

「 network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -port node1 ： port 」のようになります

f. node3 と node4 の健全性状態を表示します。

cluster show -node node1 -fields health`

g. 各クラスタ LIF がポート 7700 をリスンしている必要があります。クラスタ LIF がポート 7700 をリスンしていることを確認します。

`::> network connections listening show -vserver Cluster `

次の 2 ノードクラスタの例に示すように、クラスタポートでリスンしているポート 7700 は想定される結果です。

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

h. 必要に応じて、ポート 7700 でリスンしていない各クラスタ LIF の管理ステータスを「 down 」に設定してから「 up 」に設定します。

`::> net int modify -vserver Cluster -lif <cluster-lif> -status-admin down ； net int modify -vserver Cluster -lif <cluster-lif> -status-admin up

手順（ g ）を繰り返して、クラスタ LIF がポート 7700 でリスンしていることを確認します。

5. 新しいコントローラの物理ポート・レイアウトに合わせて、 VLAN および「 ifgrp config 」を変更します。
6. node3 と node4 に存在しなくなった node1 ポートと node2 ポートを削除します（ advanced 権限レベル）。

'network port delete -node node1 -port port_name '

7. [[map_97_7] ノード管理ブロードキャストドメインを調整し、必要に応じてノード管理 LIF とクラスタ管理 LIF を移行します。

   a. LIF のホームポートを表示します。

      network interface show -fields home-node 、 home-port

   b. ポートを含むブロードキャストドメインを表示します。

      「 network port broadcast-domain show -port <node_name ： port_name> 」の形式で指定します

   c. 必要に応じて、ブロードキャストドメインにポートを追加またはドメインから削除します。

      「 network port broadcast-domain add-ports 」と入力します

   「 network port broadcast-domain remove-ports 」と入力します

   a. 必要に応じて LIF のホームポートを変更します。

      network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name – home-port port_name

8. 必要に応じて、のコマンドを使用して、クラスタ間ブロードキャストドメインを調整し、クラスタ間 LIF を移行します 手順 7。
9. 必要に応じて、のコマンドを使用して、他のブロードキャストドメインを調整してデータ LIF を移行します 手順 7。
10. すべての LIF フェイルオーバーグループを調整します。

    'network interface modify -failover-group <failover_group> -failover-policy <failover_policy>

    次のコマンドは、フェイルオーバーポリシーを broadcast-domain-wide に設定し、フェイルオーバーグループ「 fg1 」のポートを「 node1 」の LIF 「 data1 」のフェイルオーバーターゲットとして使用します。

    「 network interface modify -vserver node1 -lif data1 -failover-policy broadcast-domain-wide -failover-group fg1 」というメッセージが表示されます

11. ノード 3 とノード 4 のネットワークポートの属性を表示します。

    network port show -node node1

これで物理ポートのマッピングが完了しました。アップグレードを完了するには、に進みます ONTAP 9.7 以前で最終アップグレード手順を実行します。

# ONTAP 9.7 以前で最終アップグレード手順を実行します

ストレージを移動してアップグレードの手順を完了するには、新しいノードから未使用のポートと LIF を削除し、ストレージフェイルオーバーまたはハイアベイラビリティを再度有効にし、サービスプロセッサ（ SP ）を設定し、新しいライセンスをインストールし、 AutoSupport をセットアップする必要があります。また、ストレージまたはボリ

ュームの暗号化を設定し、 FC ポートまたは CNA ポートを設定する必要がある場合もあります。

以下の手順は、 ONTAP 9.7 以前を実行するシステムに該当します。ONTAP 9.8 を実行している場合は、の手順を使用する必要があります ONTAP 9.8 で最後のアップグレード手順を実行します。

手順

1. ONTAP 9.8 を実行しているシステムの場合は、 * STOP * をクリックします。の手順を使用する必要があります ONTAP 9.8 で最後のアップグレード手順を実行します。
2. ストレージシステムのプロンプトで、 LIF に関する情報を表示します。

   「 network interface show 」を参照してください

3. 新しいノードから未使用のポートを削除します（ advanced 権限レベル）。

   「 network port delete 」のように表示されます

4. SAN 環境の場合は、未使用の LIF をポートセットから削除して、 LIF を削除できるようにします。
   a. ポートセットリストを表示します。

      lun portset show

   b. 未使用の LIF をポートセットから削除します。

      「 lun portset remove 」

5. 新しいノードから未使用の各 LIF を削除します。

   「 network interface delete 」

6. 必要に応じて、新しいノードペアでストレージフェイルオーバーまたはハイアベイラビリティを再度有効にします。

| 使用する方法 | 作業 |
|---|---|
| 2 ノードクラスタ | 高可用性を再度有効にします：「 cluster ha modify -configured true |
| 3 つ以上のノードで構成されるクラスタ | ストレージフェイルオーバーを再度有効にします。「 storage failover modify -node node_name -enabled true 」 |

7. 必要に応じて、新しいノードで SP を設定します。

   「 system service-processor network modify 」を参照してください

8. 必要に応じて、新しいノードに新しいライセンスをインストールします。

   「システムライセンスが追加されました」

9. 新しいノードで AutoSupport をセットアップします。

   「システム・ノード AutoSupport modify 」

10. 新しい各ノードから、アップグレード後の AutoSupport メッセージをテクニカルサポートに送信します。

    「 system node AutoSupport invoke -node node_name -type all -message 」 MAINT= end node_name が platform_old から platform_new に正常にアップグレードされました

11. の該当する手順を使用して、ストレージまたはボリュームの暗号化機能をリストアします https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["CLI を使用して暗号化を管理します"^] 内容

    オンボードキー管理と外部キー管理のどちらを使用しているかに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

    - 「オンボード・キー管理の暗号化キーをリストアする」
    - 「外部キー管理の暗号化キーを復元する」

12. 新しいノードに FC ポート（オンボードまたは FC アダプタ上）、オンボード CNA ポート、または CNA カードがある場合は、ストレージシステムプロンプトで次のコマンドを入力して、 FC ポートまたは CNA ポートを設定します。

    「 system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode ｛ fc | cna ｝ -type ｛ target | initiator ｝ 」です

    "CLI での SAN 管理"

    CNA の設定は、 CNA アダプタがオフラインの場合にのみ変更できます。

13. 必要に応じて、新しいノードにスイッチレスクラスタをセットアップします。

    "Cisco クラスタスイッチを使用した 2 ノードスイッチクラスタへの移行"

    "NetApp CN1610 クラスタスイッチを使用した 2 ノードスイッチクラスタへの移行"

14. 必要に応じて、ネットアップサポートサイト経由で元のシステムを運用停止にし、システムの運用を停止したこととサポートデータベースから削除できることをネットアップに通知します。

    a. にログインします "ネットアップサポート" サイト
    b. [ インストール済みシステム ] のリンクをクリックします。
    c. [ インストール済みシステム ] ページで、フォームに古いシステムのシリアル番号を入力し、 [* Go!] をクリックします
    d. Decommission Form ページでフォームに入力し、 *Submit をクリックします。

手順のアップグレードが完了している。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.